Électromécanique 1 — Chapitre 1

Exercice 3 : divergence et rotationnel des 16 champs

Pour chaque champ : la divergence est-elle positive, négative ou nulle, et le rotationnel est-il nul ou non (avec son sens) ?

Corrigé proposé, non officiel.

1. Planche des réponses

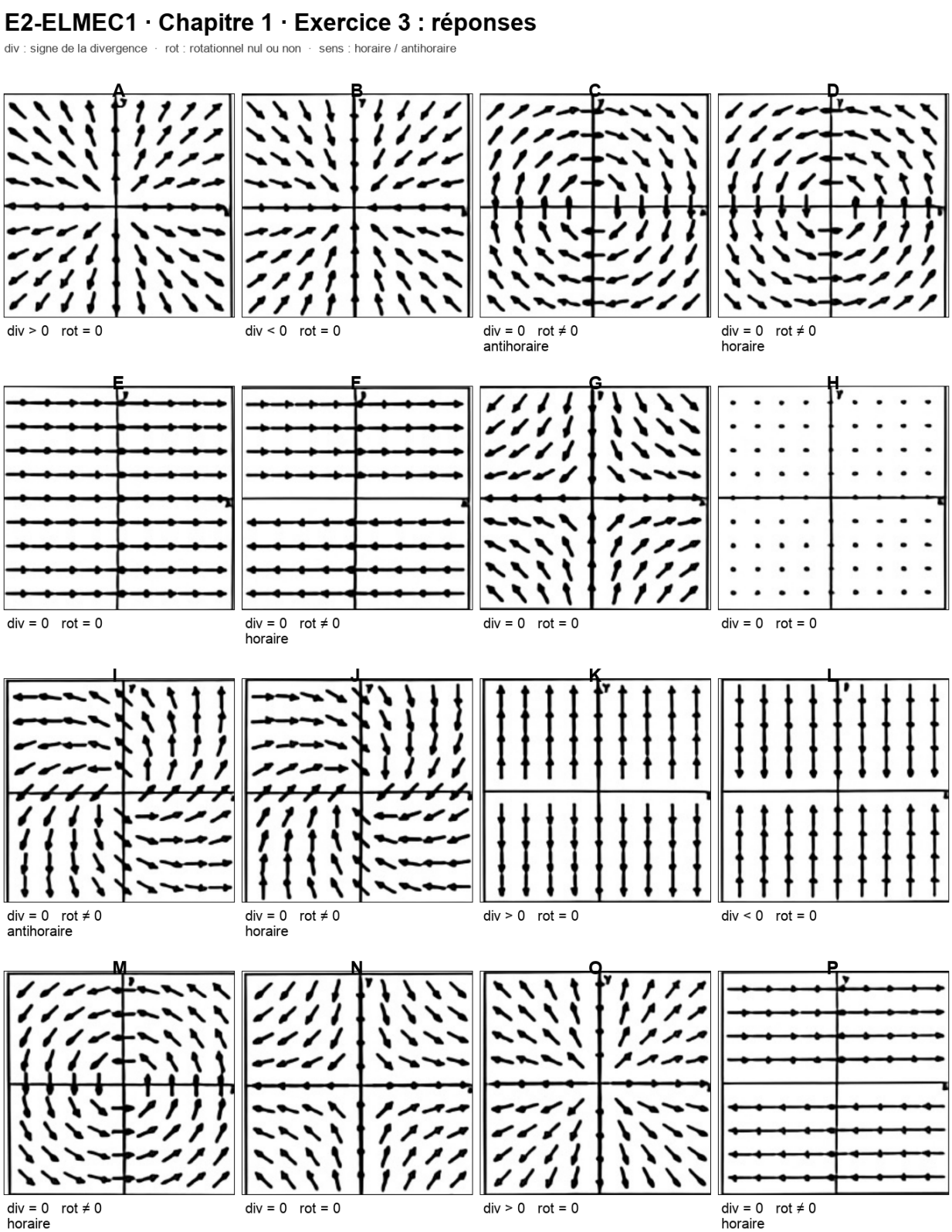


Figure 1 – Les seize champs de la feuille du professeur, avec la réponse à donner.

2. Réponses

Champ	Divergence	Rotationnel	Sens	Indice
A	positive	nul	—	flèches qui s'écartent du centre (source)
B	négative	nul	—	flèches qui convergent vers le centre (puits)
C	nulle	non nul	antihoraire	tourbillon autour du centre
D	nulle	non nul	horaire	tourbillon autour du centre
E	nulle	nul	—	toutes les flèches identiques
F	nulle	non nul	horaire	droite en haut, gauche en bas
G	nulle	nul	—	entre par le haut et le bas, sort à gauche et à droite
H	nulle	nul	—	quadrillage de points
I	nulle	non nul	antihoraire	tourbillon large
J	nulle	non nul	horaire	tourbillon large
K	positive	nul	—	s'écarte de la ligne médiane
L	négative	nul	—	converge vers la ligne médiane
M	nulle	non nul	horaire	tourbillon
N	nulle	nul	—	point selle, comme G
O	positive	nul	—	flèches qui s'écartent du centre (source)
P	nulle	non nul	horaire	droite en haut, gauche en bas

À retenir

flèches *radiales* ⇒ divergence non nulle, rotationnel nul ; flèches *tangentes à des cercles* ⇒ divergence nulle, rotationnel non nul ; flèches *identiques* ⇒ les deux nuls.

Les sens horaire/antihoraire sont lus sur le dessin : à revérifier avec le corrigé du professeur (non déposé).

Sources : `Consignes/sources/elmec1-ch1-generalites-ex3.pdf` (énoncé) ; `elmec1-ch1-generalites-ex3-scan-2026-10-02.pdf` (feuille scannée du 02.10.2026) ; polycopié CH1, § 5.4.3–5.4.4.